プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ポアンカレ『科学と仮説』入門

—— 数・空間・力・自然を 13 章で歩く ——

原著：アンリ・ポアンカレ
Science and Hypothesis

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #37157）の翻訳（全 13 章）の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：科学は仮説の上に立っている 1

第 1 章　数学的推論の性質 2

第 2 章　数学的量と経験 3

第 3 章　非ユークリッド幾何学 4

第 4 章　空間と幾何学 6

第 5 章　経験と幾何学 7

第 6 章　古典力学 8

第 7 章　相対運動と絶対運動 9

第 8 章　エネルギーと熱力学 10

第 9 章　物理学における仮説 12

第 10 章　現代物理学の理論 13

第 11 章　確率論の計算 14

第 12 章　光学と電磁気学 15

第 13 章　電気力学とローレンツ 16

はじめに：科学は仮説の上に立っている

『科学と仮説』（1902 年）は、数学者アンリ・ポアンカレ（1854〜1912）が、一般の読者に向けて書いた本です。「数学や物理学の基礎には、どんな仮定（仮説）があるのか」という問いを、4 つの部（数・空間・力・自然）で考えます。本書も、翻訳版の 13 章の順に進みます。

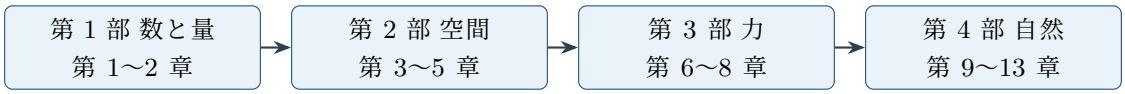


図 1　本書の 4 部構成。基礎から、物理学の理論へと進む。

事実・推測・未確認の区別

ポアンカレの哲学（規約主義）は、要約して紹介します。数値例は、筆者が計算して確かめたものです。翻訳版は小型モデルによる訳であり、細部は原著との照合が必要です。

第 1 章

数学的推論の性質

ポアンカレは、数学の推論には、論理だけでは尽くせない、本質的な方法があると考えました。それが、**数学的帰納法**（漸化的推論）です。

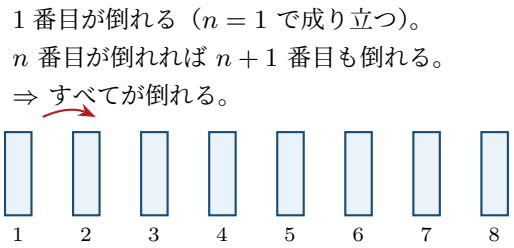


図 1.1　数学的帰納法は、ドミノ倒し。最初の 1 枚と、「次へ伝わる」ことを確かめれば、無限に続く。

例：1 から n までの和

$n=1$：左辺 1、右辺 $\frac{1\cdot 2}{2}=1$ √。
n で成り立つと仮定。$n+1$ のとき、$1+\cdots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$ √。

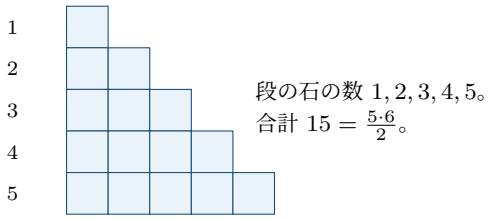


図 1.2　階段状の石の数え方。$1+2+3+4+5=15$。

この章のポイント

- 帰納法は、「最初」と「$n \to n+1$」の 2 つで無限を扱う。
- ポアンカレは、これを数学に固有の、創造的な推論と見た。

第 2 章

数学的量と経験

私たちの感覚は、細かい差を区別できません。ポアンカレは、これを「物理的連続体」と呼び、数学の連続体と区別しました。

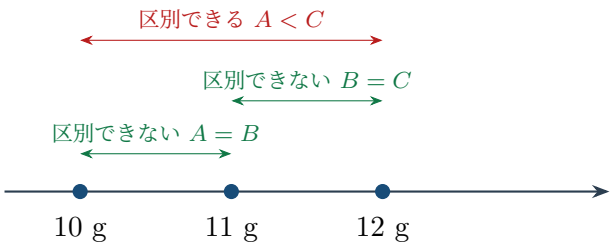


図 2.1　感覚の連続体。区別できる最小の差を 1.5 g とすると、10 g と 11 g、11 g と 12 g は同じに感じるが、10 g と 12 g は区別できる。

つまり、感覚の世界では、$A = B$、$B = C$ でも、$A = C$ とは限りません。数学では、こうした矛盾を避けるため、新しい「数の連続体」を作りました。

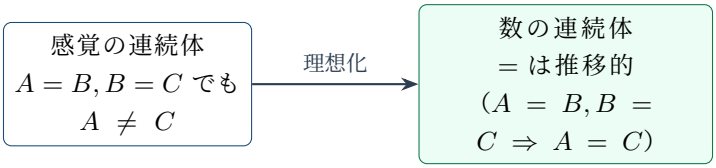


図 2.2　経験から数学へ。数学の連続体は、感覚の限界を超えて作られた理想化。

この章のポイント

- 感覚の等しさは、推移的ではない。
- 数学の連続体は、その矛盾を解消した理想化。

第 3 章

非ユークリッド幾何学

「平行線の公理」を変えると、別の幾何学ができます。その 1 つ、双曲幾何学の姿を、ポアンカレの円板模型で見てみましょう。円板の中だけを「世界」と考え、円板の「直線」を、境界の円に直交する円弧とします。

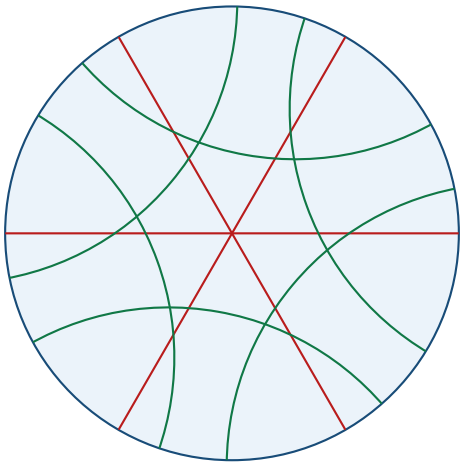


図 3.1　ポアンカレの円板。円板の「直線」は、直径（赤）と、境界の円に直交する円弧（緑）。円周は無限の遠方にあたる。

この世界では、1 つの直線 ℓ の外の点を通る、ℓ と交わらない直線が、無数に引けます。そして、三角形の内角の和は 180° より小さくなります。

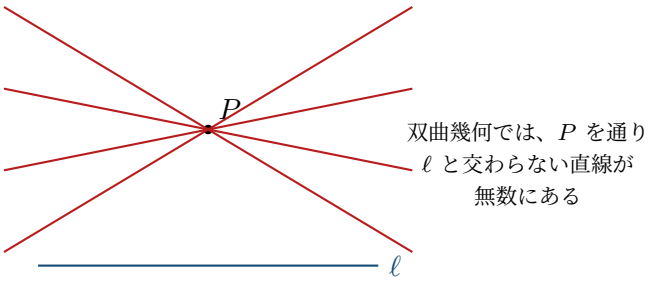


図 3.2　平行線の公理を変えた世界。P を通って ℓ と交わらない直線（赤）が何本も引ける。

注意

図の赤い直線は、ユークリッド平面上に描いたもので、双曲幾何学の世界での姿とは異なります。「交わらない直線が複数ある」という意味の模式図です。

この章のポイント

- 平行線の公理を変えると、別の矛盾のない幾何学ができる。
- ポアンカレの円板は、双曲幾何学を普通の円板の中に写し取る。

第 4 章

空間と幾何学

私たちが「空間」と呼ぶものは、見た目の空間・触った感じの空間・筋肉の感覚の空間などを、まとめて作り上げたもの、とポアンカレは考えます。そして、空間の性質は、私たちが物を動かす操作のしくみ（変位の群）から生まれます。

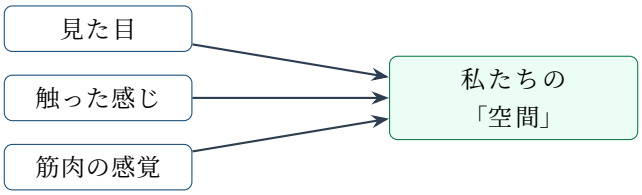


図 4.1　複数の感覚が、1 つの空間にまとめられる。

もし、世界のすべてが 2 倍に大きくなったら

ポアンカレは、次の思考実験をします。ある夜、宇宙のすべての大きさが、物差しも含めて、2 倍になったとしたら、私たちは気づくでしょうか。物差しで測った長さは、変わりません。だから、気づくことはできません。

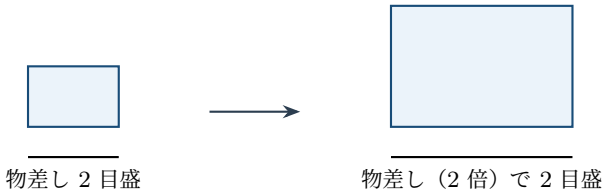


図 4.2　すべてが 2 倍になっても、物差しで測れば同じ。大きさは相対的で、絶対的ではない。

この章のポイント

- 空間は、感覚と運動の経験から作られる。
- 大きさは相対的。全体が同じ割合で変われば、気づけない。

第 5 章

経験と幾何学

「三角形の内角の和は 180° か」は、実験で確かめられるでしょうか。ポアンカレの答えは、「確かめられるのは、幾何学と物理学（光の進み方）の組み合わせだけ」です。

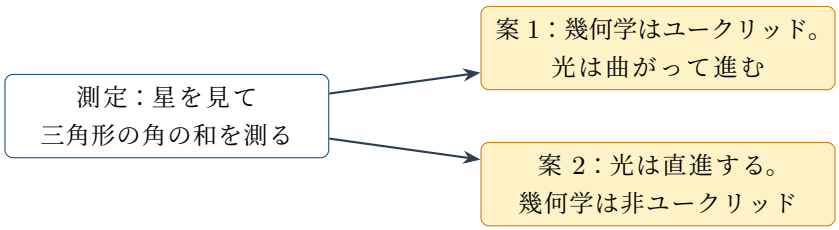


図 5.1　同じ測定結果に、2 通りの説明が可能。どちらを選ぶかは、便利さの問題（規約）とポアンカレは考えた。

ポアンカレは、ユークリッド幾何学が、いちばん簡単で便利なので、これからも使われ続けるだろう、と述べます。

この章のポイント

- 実験が確かめるのは、幾何学と物理学のセット。
- どの幾何学を使うかは、簡単さで選ぶ約束（規約）。

のちの歴史

ポアンカレのこの主張は、のちに、アインシュタインの一般相対性理論が、重力で光が曲がり、空間が曲がっていると説明した点で、別の視点を与えられたと言われます。その評価は専門書で確かめてください。

第 6 章

古典力学

ニュートンの力学の法則は、実験の結果なのか、定義や約束なのか。ポアンカレは、慣性の法則や、加速度の法則に、規約の面があると考えます。

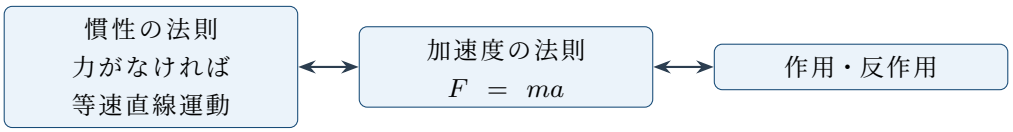


図 6.1　力学の 3 つの法則。互いに関連し合って、体系をなす。

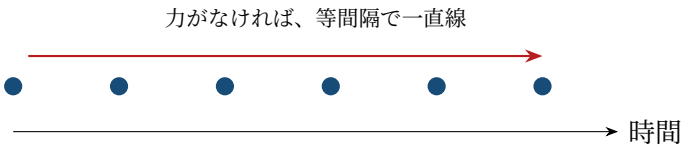


図 6.2　慣性の法則。力がはたらかない物体は、同じ時間に同じ距離を進む。

この章のポイント

- 力学の法則は、実験と約束の両面をもつ、とポアンカレは見た。

第 7 章

相対運動と絶対運動

走る電車の中でボールを投げても、止まった電車の中と同じように見えます。どれが「本当に止まっている」のか、絶対的な基準はありません。

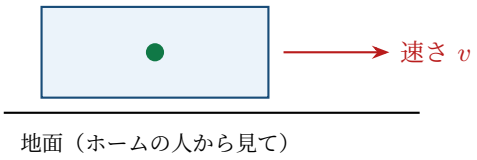


図 7.1　電車の中の人には、ボールは真上に飛んで戻る。ホームの人には、電車の速さ v ぶん、斜めに進んで見える。

位置の変換は $x' = x - vt$ と書けます。力学の法則は、この変換で形を変えません（ガリレイの相対性）。

数値例

電車が $v = 20\ \mathrm{m/s}$ で走っています。電車の中でボールを真上に投げ、2 秒後に手元に戻ったとき、ホームの人から見たボールの水平方向の移動距離は $20 \times 2 = 40\ \mathrm{m}$。

この章のポイント

- 絶対的な静止はない。運動は相対的。
- 力学の法則は、等速で動く観測者どうしで同じ形になる。

第 8 章

エネルギーと熱力学

エネルギーは、姿を変えても、総量が変わらない（エネルギー保存則）。ポアンカレは、これが、実験から導かれる法則であるとともに、「エネルギー」という量の定義のしかたでもあることを指摘します。

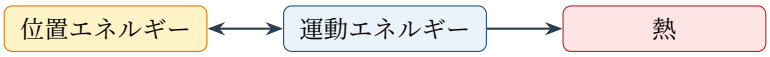


図 8.1　エネルギーの変換。落とした物体は、位置エネルギーが運動エネルギーに変わり、最後は熱になる。総量は一定。

熱機関の効率には上限があります。高温 T_h、低温 T_c（絶対温度）の間で働く熱機関の最大の効率は $1 - \dfrac{T_c}{T_h}$。

数値例

$T_h = 500$ K、$T_c = 300$ K のとき、$1 - \frac{300}{500} = 0.4$。最大でも 40%。

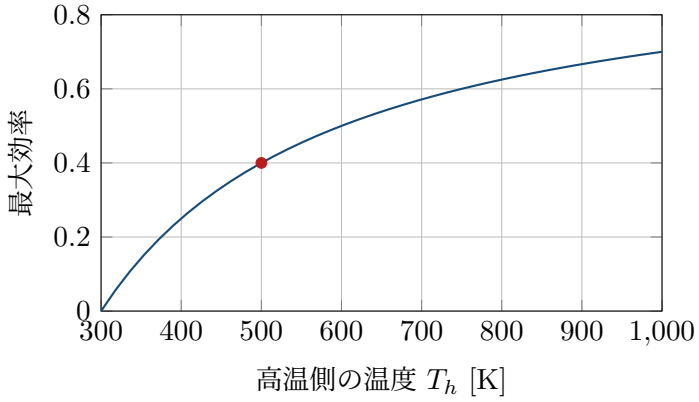


図 8.2　低温側を 300 K に固定したときの最大効率。高温側が高いほど効率が上がる。

この章のポイント

- エネルギーは姿を変えても総量が保存される。
- 熱機関の効率には、温度で決まる上限がある。

第 9 章

物理学における仮説

科学者は、実験をして、法則を作ります。そのとき、いくつかの仮説を置きます。ポアンカレは、仮説を役割で分けます。

種類	役割
検証できる仮説	実験で確かめられ、否定されることもある
便宜的な約束（規約）	話を簡単にするための定義
どちらでもよい仮説	結果に影響しない。想像を助けるだけ

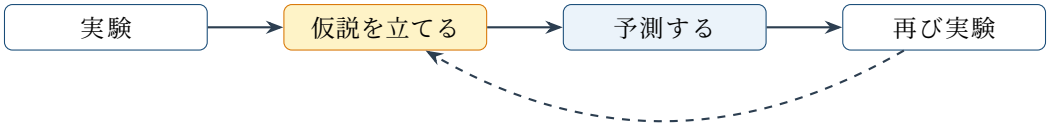


図 9.1　科学の循環。実験と仮説は、何度もやりとりされる。

この章のポイント

- 仮説には、検証できるもの、約束、どちらでもよいものがある。
- 実験と仮説は、くり返し結びつく。

第 10 章

現代物理学の理論

ポアンカレは、同じ現象を説明する理論が複数ありうることに、注目します。たとえば、光や電気について、いくつかの異なる力学的な「模型」が考えられても、方程式が同じなら、予測も同じです。

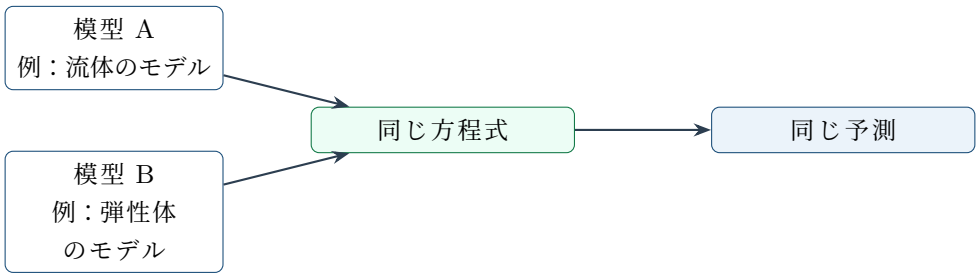


図 10.1　異なる模型でも、方程式が同じなら、予測は同じ。どちらが「本物」かは、実験では決められない。

注意

具体的なモデルの例（流体・弾性体）は、考え方を示す例示であり、ポアンカレが挙げた物理的な模型そのものではありません。

この章のポイント

- 理論は、方程式の関係を教える。模型は、理解の助けにすぎない。

第 11 章

確率論の計算

ポアンカレは、ルーレットを例に、「偶然」を説明します。わずかな初期条件の違い（回す速さ）が、結果（赤か黒か）を大きく変えます。

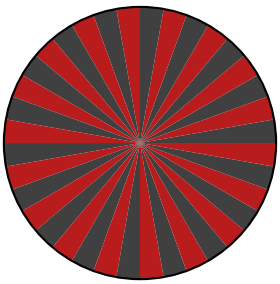


図 11.1　細かく赤と黒に分けたルーレット。回す速さがほんの少し違うだけで、止まる色が変わる。



図 11.2　初速と結果の色の対応（模式図）。帯が細かいほど、結果は事実上予測できず、赤と黒は半々になる。

初速の幅がある程度ばらつくとき、赤と黒の帯がきわめて細ければ、赤になる確率は $\frac{1}{2}$ に近くなります。

この章のポイント

- 偶然とは、小さな原因が大きな結果を生むこと。
- 帯が細かいと、確率は帯の幅の比（半々）で決まる。

第 12 章

光学と電磁気学

19 世紀に、光が電磁気の波であることが分かりました（マクスウェルの理論）。電場と磁場が、互いに垂直に振動しながら進みます。

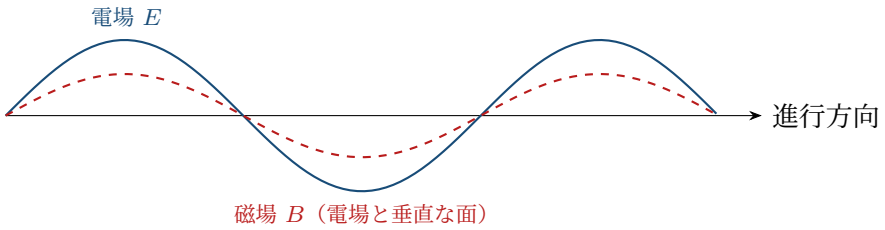


図 12.1　電磁波の模式図。電場（青）と磁場（赤、実際は電場と垂直な向きで振動）が、進行方向に垂直に振動する。

図についての注意

2 次元の図では、磁場が電場と垂直な向きであることを正確に描けません。赤い破線は、磁場が電場と同時に同じ位相で振動することを示す記号的な表現で、実際の向きは紙面に垂直と考えてください。

この章のポイント

- 光は電磁波。電場と磁場が垂直に振動して進む。

第 13 章

電気力学とローレンツ

電気を帯びた粒子の運動を調べるうちに、動いている物体では、時間や長さが、ふつうの感覚と少し違うことが分かってきました。ローレンツは、速さ v で動く系のために、係数 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ を導入しました。

v/c	γ
0.5	1.155
0.9	2.294
0.99	7.089

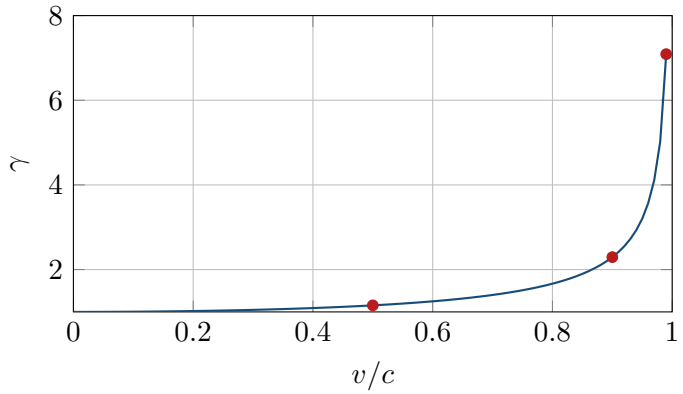


図 13.1　ローレンツ因子 γ。光の速さに近づくと急に大きくなる。日常の速さでは、γ はほぼ 1。

ポアンカレは、1902 年のこの本の段階で、「相対性の原理」が成り立つのではないか、と議論しました。のちに、アインシュタインが 1905 年に特殊相対性理論として、まとめました（本書の入門書『アインシュタイン』を参照）。

この本の未解決点

- ポアンカレの規約主義の評価は、本書では行いません。
- ローレンツ因子 γ の値は、公式から筆者が計算しました。
- 翻訳版の細部は、原著との照合が必要です。